

Inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización.

Un *sistema de inventario* es el conjunto de políticas y controles que vigilan los niveles del inventario y determinan aquellos a mantener, el momento en que es necesario reabastecerlo y qué tan grandes deben ser los pedidos.

El propósito básico del análisis del inventario en la manufactura y los servicios es especificar

- 1) Cuándo es necesario pedir más piezas, y
- 2) Qué tan grandes deben ser los pedidos.

1. Mantener la independencia entre las operaciones.

El suministro de materiales en el Centro de trabajo permite flexibilidad en las operaciones. Por ejemplo, debido a que hay costos por crear una nueva configuración para la producción, este inventario permite a la gerencia reducir el número de configuraciones.

La independencia de las estaciones de trabajo también es deseable en las líneas de ensamblaje. El tiempo necesario para realizar operaciones idénticas varía de una unidad a otra. Por lo tanto, lo mejor es tener un colchón de varias partes en la estación de trabajo de modo que los tiempos de desempeño más breves compensen los tiempos de desempeño más largos. De esta manera, la producción promedio puede ser muy estable.

2. Para cubrir la variación en la demanda.

Si la demanda del producto se conoce con precisión, quizá sea posible (aunque no necesariamente económico) producirlo en la cantidad exacta para cubrir la demanda. Sin embargo, por lo regular, la demanda no se conoce por completo, y es preciso tener inventarios de seguridad o de amortización para absorber la variación.

3. Para permitir flexibilidad en la programación de la producción.

La existencia de un inventario alivia la presión sobre el sistema de producción para tener listos los bienes. Esto provoca tiempos de entrega más alejados, lo que permite una planeación de la producción para tener un flujo más tranquilo y una operación a más bajo costo a través de una producción de lotes más grandes. Por ejemplo, los altos costos de configuración favorecen la producción de mayor cantidad de unidades una vez que se realiza la configuración.

4. Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima.

Al pedir material a un proveedor, pueden ocurrir demoras por distintas razones: una variación normal en el tiempo de envío, un faltante del material en la planta del proveedor que da lugar a pedidos acumulados o un pedido perdido o un embarque de material incorrecto o defectuoso.

5. Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido.

Hay costos relacionados con los pedidos: mano de obra, llamadas telefónicas, captura, envío postal, etc. Por lo tanto, mientras más grande sea el pedido, la necesidad de otros pedidos se reduce. Asimismo, los costos de envío favorecen los pedidos más grandes; mientras más grande sea el envío, menor será el costo unitario.

1. Costos de mantenimiento (o transporte).

Esta amplia categoría incluye los costos de las instalaciones de almacenamiento, manejo, seguros, desperdicios y daños, obsolescencia, depreciación, impuestos y el costo de oportunidad del capital.

Como es obvio, los costos de mantenimiento suelen favorecer los niveles de inventario bajos y la reposición frecuente.

2. Costos de configuración (o cambio de producción).

La fabricación de cada producto comprende la obtención del material necesario, el arreglo de las configuraciones específicas en el equipo, el llenado del papeleo requerido, el cobro apropiado del tiempo y el material, y la salida de las existencias anteriores.

Si no hubiera costos ni tiempo perdido al cambiar de un producto a otro, se producirían muchos lotes pequeños. Esto reduciría los niveles de inventario, con un ahorro en los costos. Un desafío actual es tratar de reducir estos costos de configuración para permitir tamaños de lote más pequeños (tal es la meta de un sistema justo a tiempo).

3. Costos de pedidos.

Estos costos se refieren a los costos administrativos y de oficina por preparar la orden de compra o producción. Los costos de pedidos incluyen todos los detalles, como el conteo de piezas y el cálculo de las cantidades a pedir. Los costos asociados con el mantenimiento del sistema necesario para rastrear los pedidos también se incluyen en esta categoría.

4. Costos de faltantes.

Cuando las existencias de una pieza se agotan, el pedido debe esperar hasta que las existencias se vuelvan a surtir o bien es necesario cancelarlo. Se establecen soluciones de compromiso entre manejar existencias para cubrir la demanda y cubrir los costos que resultan por faltantes.

En ocasiones, es muy difícil lograr un equilibrio, porque quizá no sea posible estimar las ganancias perdidas, los efectos de los clientes perdidos o los castigos por cubrir pedidos en una fecha tardía. Con frecuencia, el costo asumido por un faltante es ligeramente más alto, aunque casi siempre es posible especificar un rango de costos.

Inventarios de Demanda Independiente

Son aquellos cuya demanda depende directamente del mercado o del consumo externo y no de la producción de otro artículo.

Ejemplos:

- Productos terminados
- Repuestos vendidos al cliente
- Mercadería de supermercado

Característica principal:

La demanda es incierta y debe pronosticarse.

Inventarios de Demanda Dependiente

Son aquellos cuya demanda surge como consecuencia de fabricar otro producto.

Ejemplos:

- Tornillos de una máquina
- Componentes de una computadora
- Materias primas de un producto

Característica principal:

La demanda puede calcularse a partir del plan de producción.

Un sistema de inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en existencia.

El sistema es responsable de pedir y recibir los bienes: establecer el momento de hacer los pedidos y llevar un registro de lo que se pidió, la cantidad ordenada y a quién.

El sistema también debe realizar un seguimiento para responder preguntas como:

¿El proveedor recibió el pedido?

¿Ya se envió?

¿Las fechas son correctas?

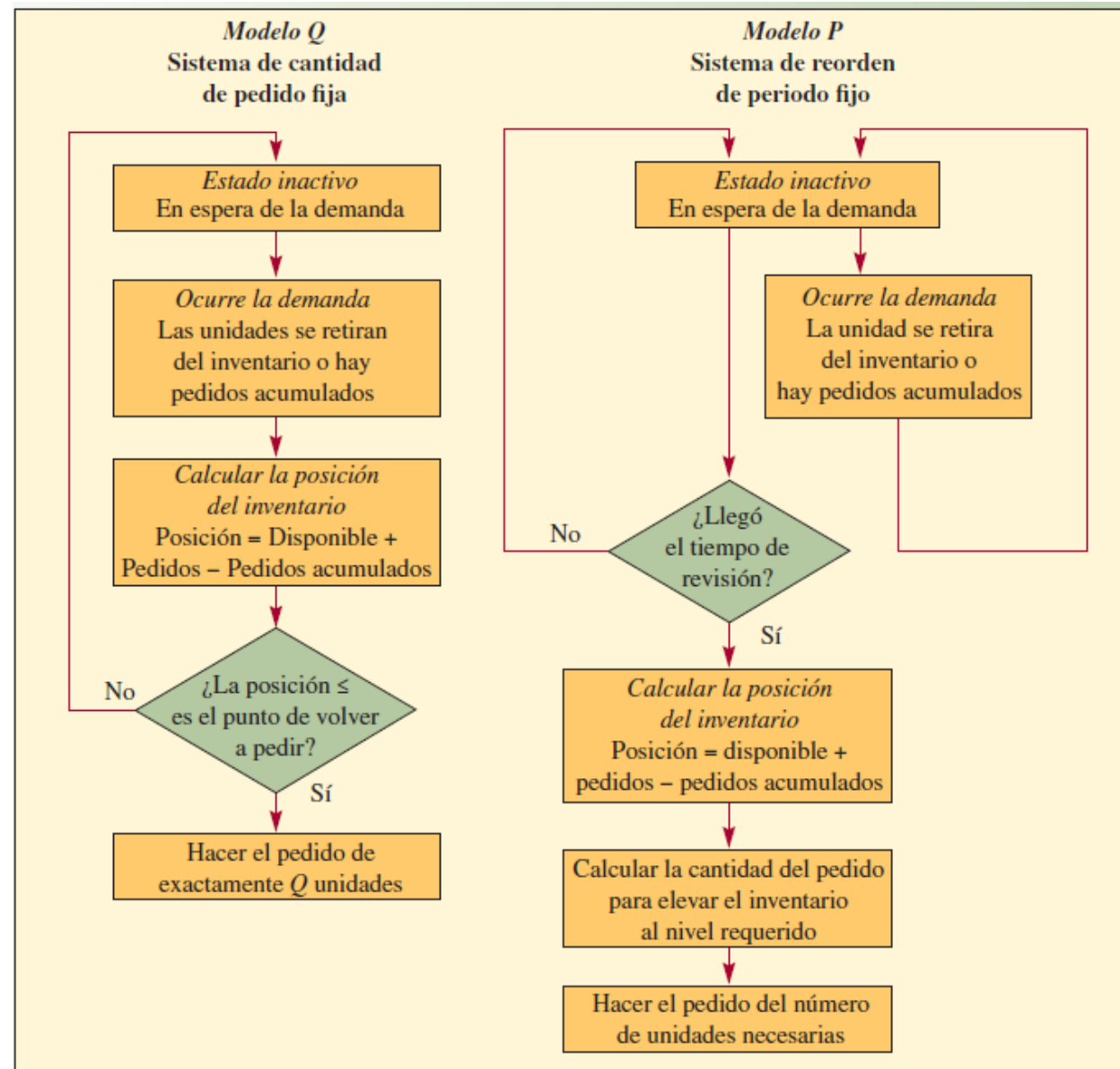
¿Se establecieron los procedimientos para volver a pedir o devolver la mercancía defectuosa?

Existen dos sistemas

- MODELO DE PEDIDO FIJO O **MODELO Q**
- MODELO DE PERIODO FIJO O **MODELO P**

CARACTERÍSTICA	MODELO <i>Q</i>	MODELO <i>P</i>
	MODELO DE CANTIDAD DE PEDIDO FIJA	MODELO DE PERIODO FIJO
Cantidad del pedido	Q , constante (siempre se pide la misma cantidad)	q , variable (varía cada vez que se hace un pedido)
Dónde hacerlo	R , cuando la posición del inventario baja al nivel de volver a pedir	T , cuando llega el periodo de revisión
Registros	Cada vez que se realiza un retiro o una adición	Sólo se cuenta en el periodo de revisión
Tamaño del inventario	Menos que el modelo de periodo fijo	Más grande que el modelo de cantidad de pedido fija
Tiempo para mantenerlo	Más alto debido a los registros perpetuos	
Tipo de pieza	Piezas de precio más alto, críticos o importantes	

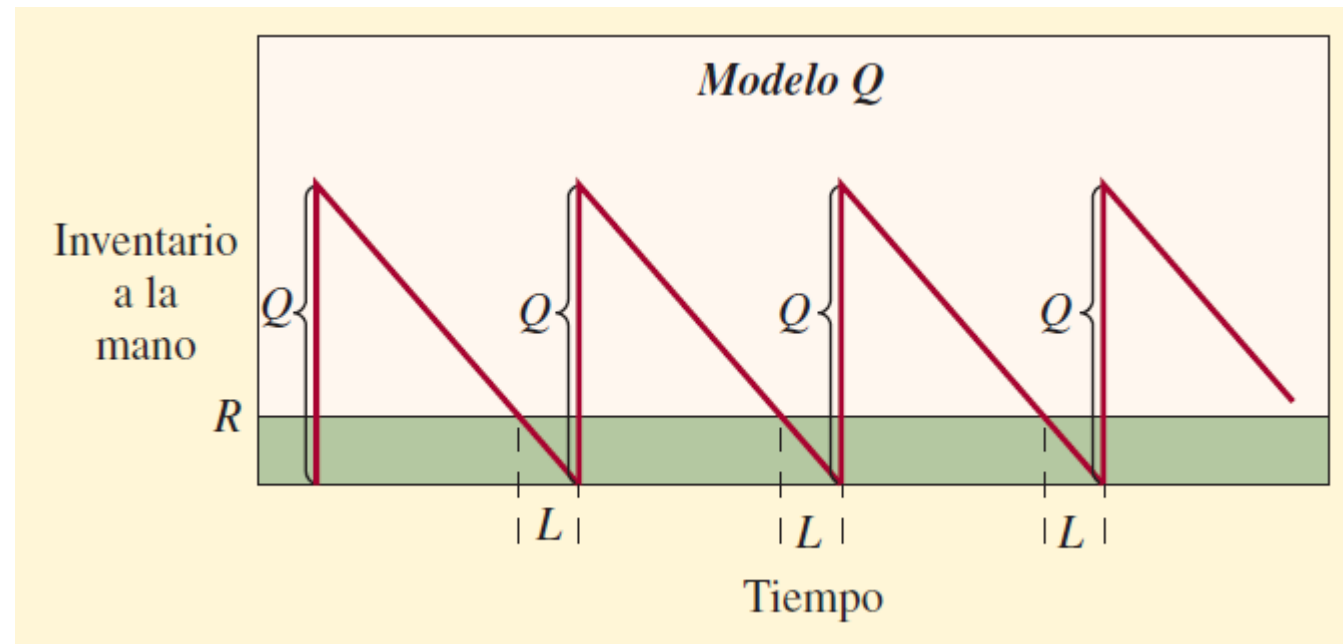
- Para utilizar el modelo de cantidad de pedido fija (que hace un pedido cuando el inventario restante baja a un punto predeterminado, R), es necesario vigilar continuamente el inventario restante.
- El modelo de periodo fijo tiene un inventario promedio más numeroso porque también debe ofrecer una protección contra faltantes durante el periodo de revisión, T ; el modelo de cantidad de pedido fija no tiene periodo de revisión.
- El modelo de cantidad de pedido fija favorece las piezas más caras, porque el inventario promedio es más bajo.
- El modelo de cantidad de pedido fija es más apropiado para las piezas importantes como las piezas críticas, porque hay una supervisión más estrecha y por lo tanto una respuesta más rápida a tener unidades faltantes en potencia.
- El modelo de cantidad de pedido fija requiere de más tiempo para su mantenimiento porque se registra cada adición y cada retiro.



Los modelos de cantidad de pedido fija tratan de determinar el punto específico, R , en que se hará un pedido, así como el tamaño de éste, Q .

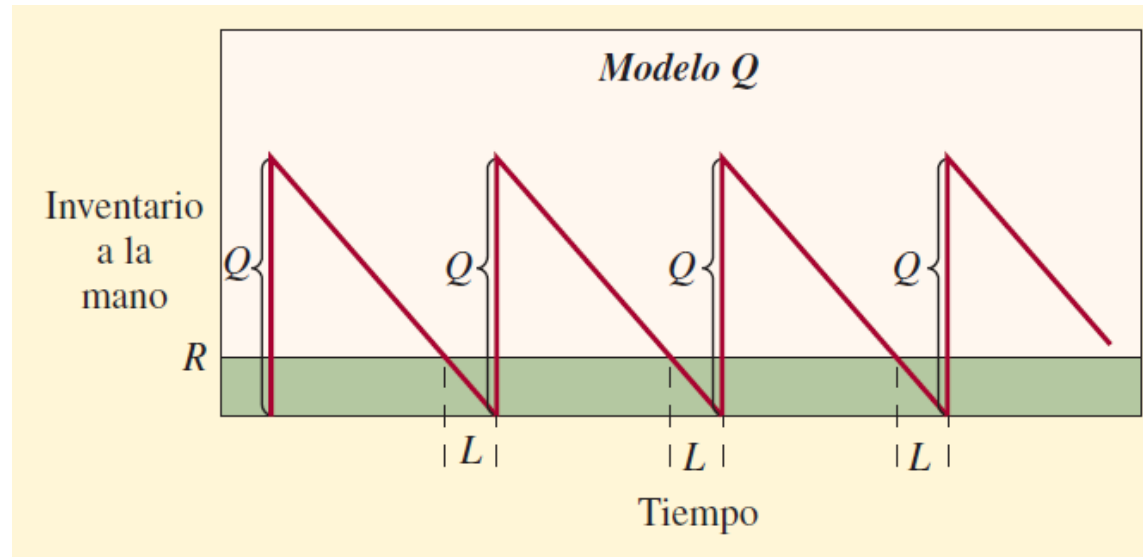
El punto de pedido, R , siempre es un número específico de unidades. Se hace un pedido de tamaño Q cuando el inventario disponible (actualmente en existencia o en pedido) llega al punto R .

La **posición del inventario** se define como la cantidad disponible más la pedida menos los pedidos acumulados.



El análisis acerca de derivar la cantidad de pedido óptima se basan en las siguientes características del modelo. Estas suposiciones son irreales, pero representan un punto de partida y permiten usar un ejemplo sencillo.

- La demanda del producto es constante y uniforme durante todo el periodo.
- El tiempo de entrega (tiempo para recibir el pedido) es constante.
- El precio por unidad del producto es constante.
- El costo por mantener el inventario se basa en el inventario promedio.
- Los costos de pedido o preparación son constantes.
- Se van a cubrir todas las demandas del producto (no se permiten pedidos acumulados).



El primer paso consiste en desarrollar una relación funcional entre las variables de interés y la medida de efectividad. En este caso, como preocupa el costo, la ecuación siguiente es apropiada:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Costo} & & \text{Costo} & & \text{Costo} & & \text{Costo} \\ \text{anual total} & = & \text{de compra anual} & + & \text{de pedidos anual} & + & \text{de mantenimiento anual} \end{array}$$

$$TC = DC + \frac{D}{Q} S + \frac{Q}{2} H$$

$$TC = DC + \frac{D}{Q} S + \frac{Q}{2} H$$

TC = Costo anual total

D = Demanda (anual)

C = Costo por unidad

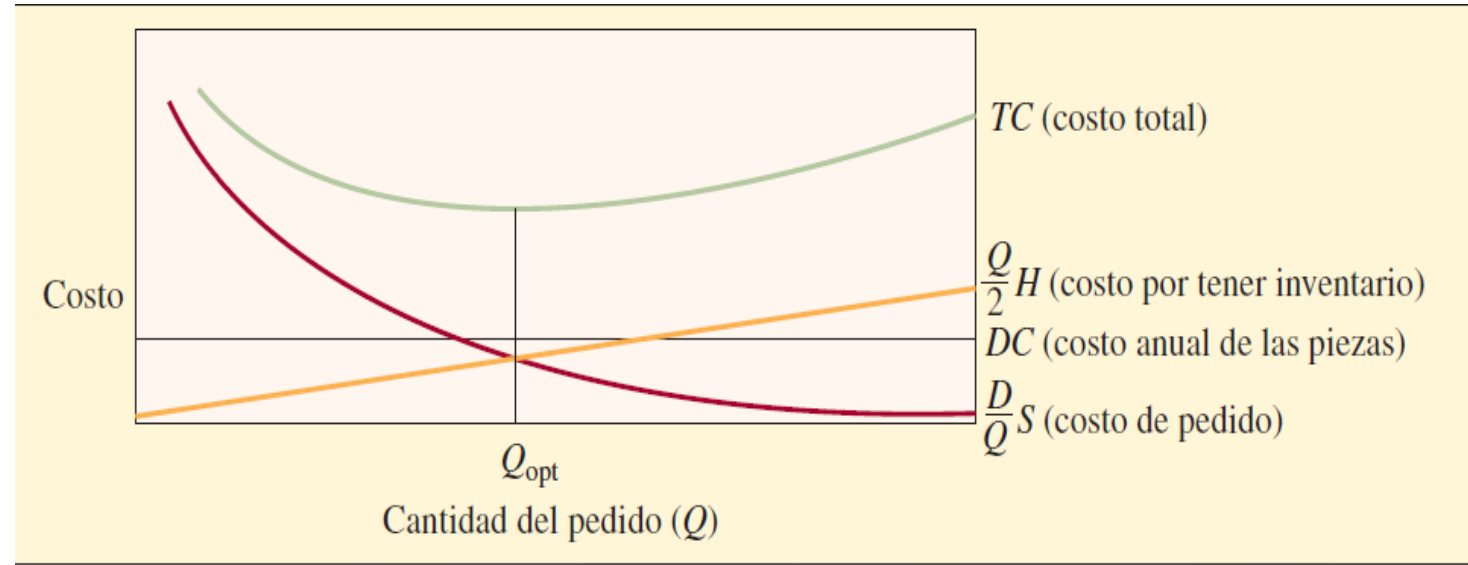
Q = Cantidad a pedir (la cantidad óptima se conoce como *cantidad económica de pedido*, EOQ o Q_{opt})

S = Costo de preparación o costo de hacer un pedido

R = Punto de volver a pedir

L = Tiempo de entrega

H = Costo anual de mantenimiento y almacenamiento por unidad de inventario promedio (a menudo, el costo de mantenimiento se toma como un porcentaje del costo de la pieza, como $H = iC$, donde i es un porcentaje del costo de manejo)



El segundo paso en el desarrollo de modelos consiste en encontrar la cantidad de pedidos Q_{opt} en la que el costo total es el mínimo

$$TC = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$\frac{dTC}{dQ} = 0 + \left(\frac{-DS}{Q^2} \right) + \frac{H}{2} = 0$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Como este modelo sencillo supone una demanda y un tiempo de entrega constantes, no es necesario tener inventario de seguridad y el punto de volver a pedir, R , simplemente es

$$R = \bar{d}L$$

EJEMPLO 17.2: Cantidad económica de pedidos y punto de volver a pedir

Encuentre la cantidad económica de pedidos y el punto de volver a pedir, dados

Demanda anual (D) = 1 000 unidades

Demanda diaria promedio ($\bar{d}$) = $1\,000/365$

Costo de pedido (S) = 5 dólares por pedido

Costo de mantenimiento (H) = 1.25 dólares por unidad al año

Tiempo de entrega (L) = 5 días

Costo por unidad (C) = 12.50 dólares

¿Qué cantidad es necesario pedir?

SOLUCIÓN

La cantidad de pedido óptima es

$$Q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(1000)5}{1.25}} = \sqrt{8000} = 89.4 \text{ unidades}$$

El punto de volver a pedir es

$$R = \bar{d}L = \frac{1\,000}{365}(5) = 13.7 \text{ unidades}$$

Redondeando a la unidad más próxima, la política de inventario es la siguiente: cuando la posición del inventario baja a 14, hacer un pedido de 89 piezas más.

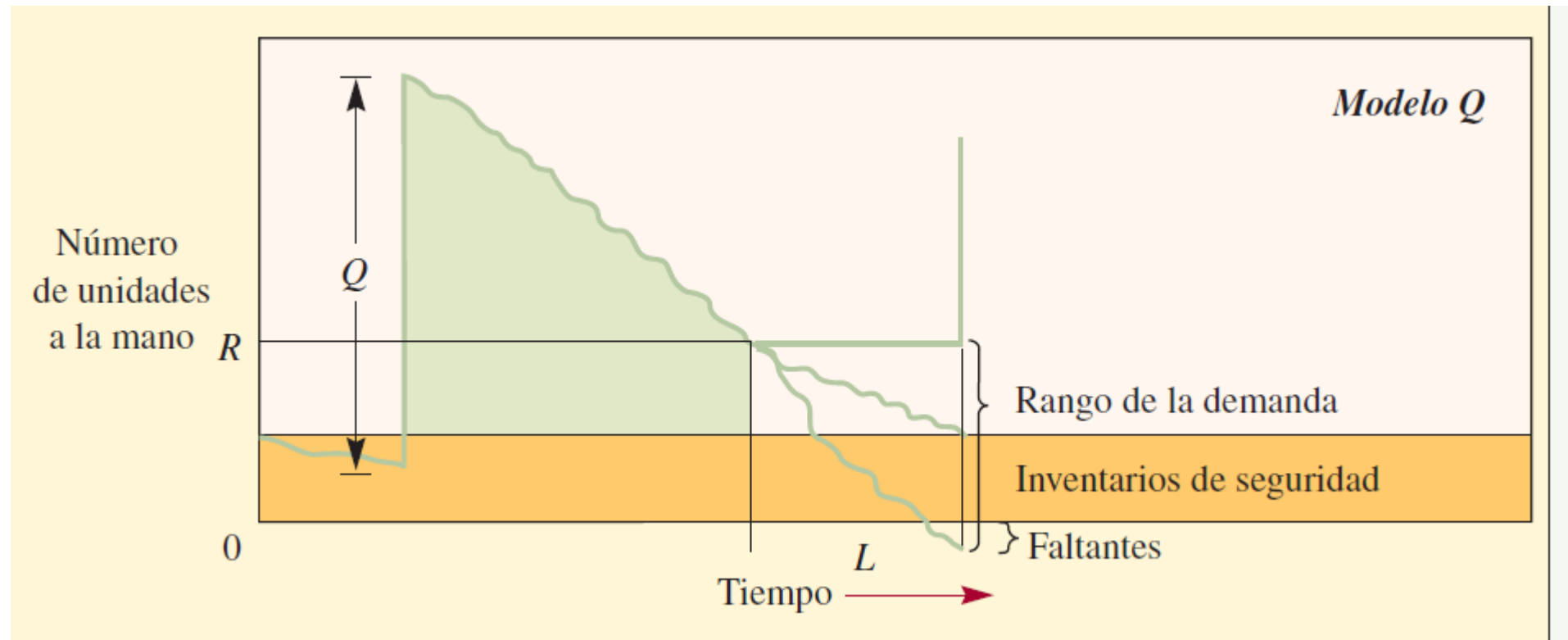
El costo anual total será

$$\begin{aligned} TC &= DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \\ &= 1\,000(12.50) + \frac{1\,000}{89}(5) + \frac{89}{2}(1.25) \\ &= \$12\,611.81 \end{aligned}$$

Observe que, en este ejemplo, el costo de compra de las unidades no es necesario para determinar la cantidad del pedido ni el punto de volver a pedir, porque el costo es constante y no está relacionado con el tamaño del pedido. ●

Un sistema de cantidad de pedido fija vigila en forma constante el nivel del inventario y hace un pedido nuevo cuando las existencias alcanzan cierto nivel, R .

El peligro de tener faltantes en ese modelo ocurre sólo durante el tiempo de entrega, entre el momento de hacer un pedido y su recepción.



$$R = \bar{d}L + z\sigma_L$$

R = Punto de volver a pedir en unidades

$\bar{d}$ = Demanda diaria promedio

L = Tiempo de entrega en días (tiempo transcurrido entre que se hace y se recibe el pedido)

z = Número de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica

σ_L = Desviación estándar del uso durante el tiempo de entrega

- Como σd se refiere a un día, si el tiempo de entrega se extiende varios días, se puede utilizar la premisa estadística de que la desviación estándar de una serie de ocurrencias independientes es igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Es decir, en general,

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_L^2}$$

EJEMPLO 17.3: Cantidad económica de pedido

Considere un caso de cantidad económica de pedido en el que: demanda anual $D = 1\,000$ unidades, cantidad económica de pedido $Q = 200$ unidades, probabilidad deseada de que el inventario no se agote $P = 0.95$, desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega $\sigma_L = 25$ unidades y tiempo de entrega $L = 15$ días. Determine el punto de volver a pedir. Suponga que la demanda es más de un año de 250 días hábiles.

SOLUCIÓN

En el ejemplo, $\bar{d} = \frac{1\,000}{250} = 4$ y el tiempo de entrega es de 15 días. Se usa la ecuación

$$\begin{aligned} R &= \bar{d}L + z\sigma_L \\ &= 4(15) + z(25) \end{aligned}$$

En este caso, z es 1.64.

Al completar la solución para R , se tiene

$$R = 4(15) + 1.64(25) = 60 + 41 = 101 \text{ unidades}$$

Esto indica que, cuando el inventario disponible baje a 101 unidades, es necesario pedir 200 más. ●

EJEMPLO 17.4: Cantidad de pedido y punto de volver a pedir

La demanda diaria de cierto producto tiene una distribución normal con una media de 60 y una desviación estándar de 7. La fuente de suministro es confiable y mantiene un tiempo de entrega constante de seis días. El costo de hacer el pedido es de 10 dólares y los costos de mantenimiento anuales son de 0.50 dólares por unidad. No hay costos por faltantes y los pedidos no cubiertos se cubren tan pronto como llega el pedido. Suponga que las ventas ocurren durante los 365 días del año. Encuentre la cantidad de pedido y el punto de volver a pedir para satisfacer una probabilidad de 95% de que el inventario no se agote durante el tiempo de entrega.

SOLUCIÓN

En este problema se necesita calcular la cantidad de pedido Q , así como el punto de volver a pedir R .

$$\bar{d} = 60$$

$$S = \$10$$

$$\sigma_d = 7$$

$$H = \$0.50$$

$$D = 60(365)$$

$$L = 6$$

La cantidad de pedido óptima es

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(60)365(10)}{0.50}} = \sqrt{876\,000} = 936 \text{ unidades}$$

Para calcular el punto de volver a pedir, es necesario calcular la cantidad de producto utilizada durante el tiempo de entrega y sumarla al inventario de seguridad.

La desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega de seis días se calcula a partir de la varianza de cada día. Como la demanda de cada día es independiente,²

$$\sigma_L = \sqrt{\sum_{i=1}^L \sigma_d^2} = \sqrt{6(7)^2} = 17.15$$

Una vez más, z es 1.64.

$$R = \bar{d}L + z\sigma_L = 60(6) + 1.64(17.15) = 388 \text{ unidades}$$

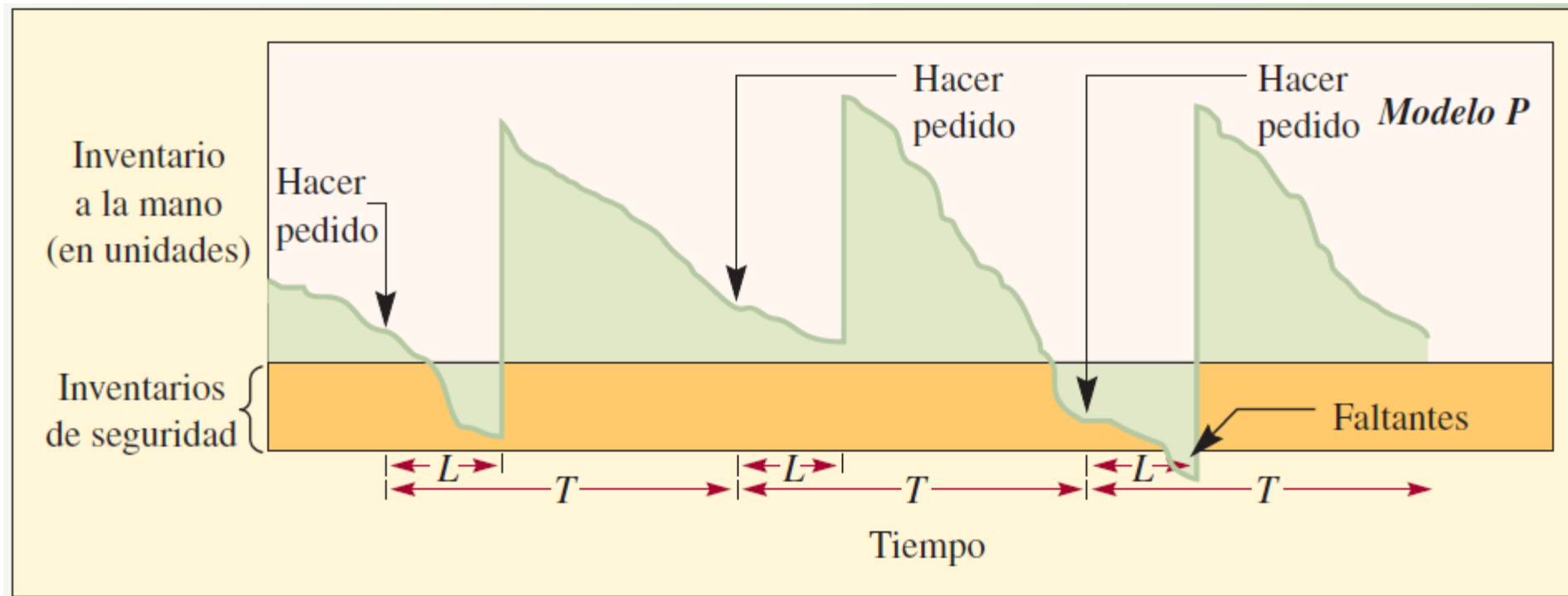
Para resumir la política derivada en este ejemplo, se hace un pedido de 936 unidades siempre que el número de unidades restantes en el inventario baja a 388. ●

En un sistema de periodo fijo, el inventario se cuenta sólo en algunos momentos, como cada semana o cada mes.

Es recomendable contar el inventario y hacer pedidos en forma periódica en situaciones como cuando los proveedores hacen visitas de rutina a los clientes y levantan pedidos para toda la línea de productos o cuando los compradores quieren combinar los pedidos para ahorrar en costos de transporte.

Los modelos de periodo fijo estándar suponen que el inventario sólo se cuenta en el momento específico de la revisión.

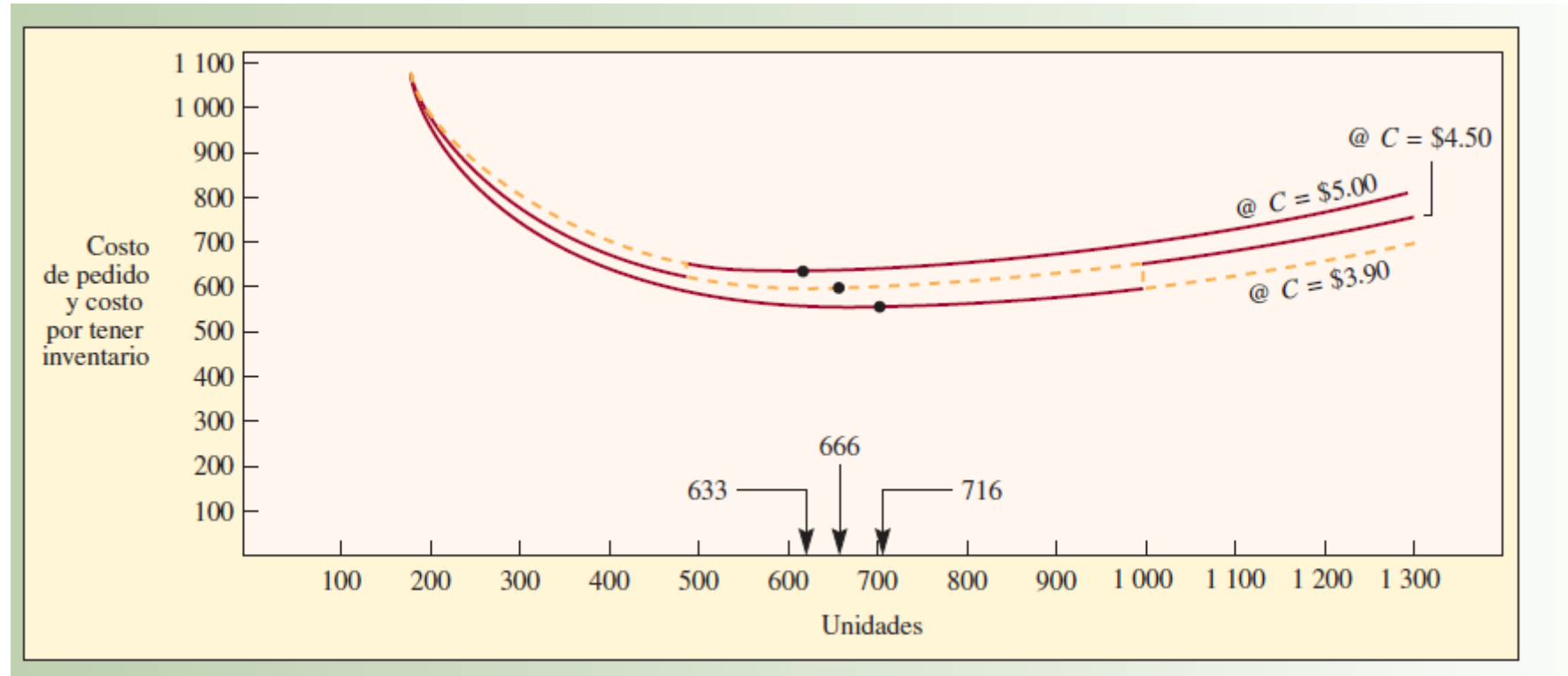
Es posible que una demanda alta haga que el inventario llegue a cero justo después de hacer el pedido. Esta condición pasará inadvertida hasta el siguiente periodo de revisión; además, el nuevo pedido tardará en llegar.



Inventario de seguridad = $z\sigma_{T+L}$

Cantidad de pedido	=	Demanda promedio durante el periodo vulnerable	+	Inventarios de seguridad	-	Existencias disponibles (más el pedido, en caso de haber alguno)
q	=	$\bar{d} (T + L)$	+	$z\sigma_{T+L}$	-	I

- q = Cantidad a pedir
- T = El número de días entre revisiones
- L = Tiempo de entrega en días (tiempo entre el momento de hacer un pedido y recibirlo)
- $\bar{d}$ = Demanda diaria promedio pronosticada
- z = Número de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica
- σ_{T+L} = Desviación estándar de la demanda durante el periodo de revisión y entrega
- I = Nivel de inventario actual (incluye las piezas pedidas)



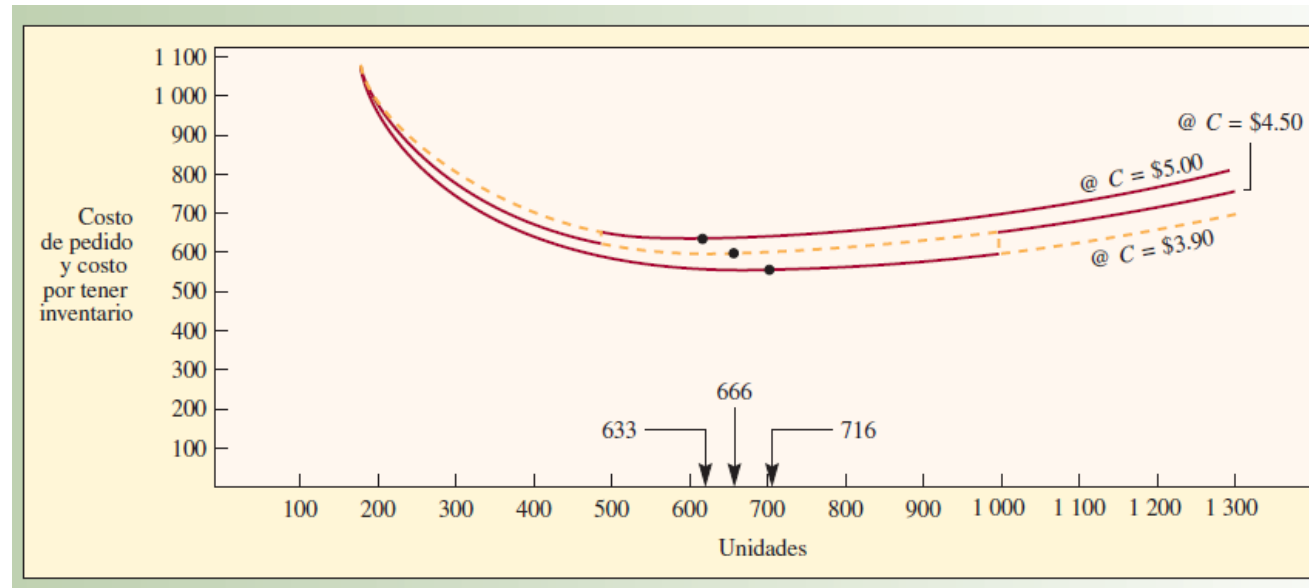
En general, para encontrar la cantidad a pedir al menor costo, se necesita calcular la cantidad económica de pedidos para cada precio posible y revisar si la cantidad es factible.

Es posible que la cantidad económica de pedido calculada sea más alta o más baja que el rango al que corresponde el precio. Cualquier cantidad factible es una posible candidata.

También se necesita calcular el costo para cada una de las cantidades con precio descontado, ya que se sabe que ese precio es factible en estos puntos y el costo total podría ser el más bajo de estos valores.

Paso 1. Clasificar los precios desde el más bajo hasta el más alto y luego, empezando por el precio más bajo, calcular la cantidad económica de pedido para cada nivel de precio hasta encontrar una cantidad económica de pedido factible. Por factible, significa que el precio se encuentra en el rango correcto.

Paso 2. Si la primera cantidad económica de pedido factible es para el precio más bajo, esta cantidad es la mejor y el proceso terminó. De lo contrario, calcule el costo total para la primera cantidad económica factible (desde el precio más bajo hasta el más alto) y calcule también el costo total en cada precio descontado inferior al precio asociado con la primera cantidad económica de pedido. Ésta es la cantidad económica más baja en la que puede aprovechar el precio descontado. La Q óptima es aquélla con el costo más bajo.



Considere el caso siguiente, donde:

D = 10 000 unidades (demanda anual)

S = 20 dólares por hacer cada pedido

i = 20% del costo (costo de manejo anual, almacenamiento, interés, obsolescencia, etcétera).

C = Costo por unidad (según el tamaño del pedido:

- pedidos de 0 a 499 unidades, 5 dólares por unidad;
- de 500 a 999, 4.50 dólares por unidad;
- 1.000 o más, 3.90 dólares por unidad)

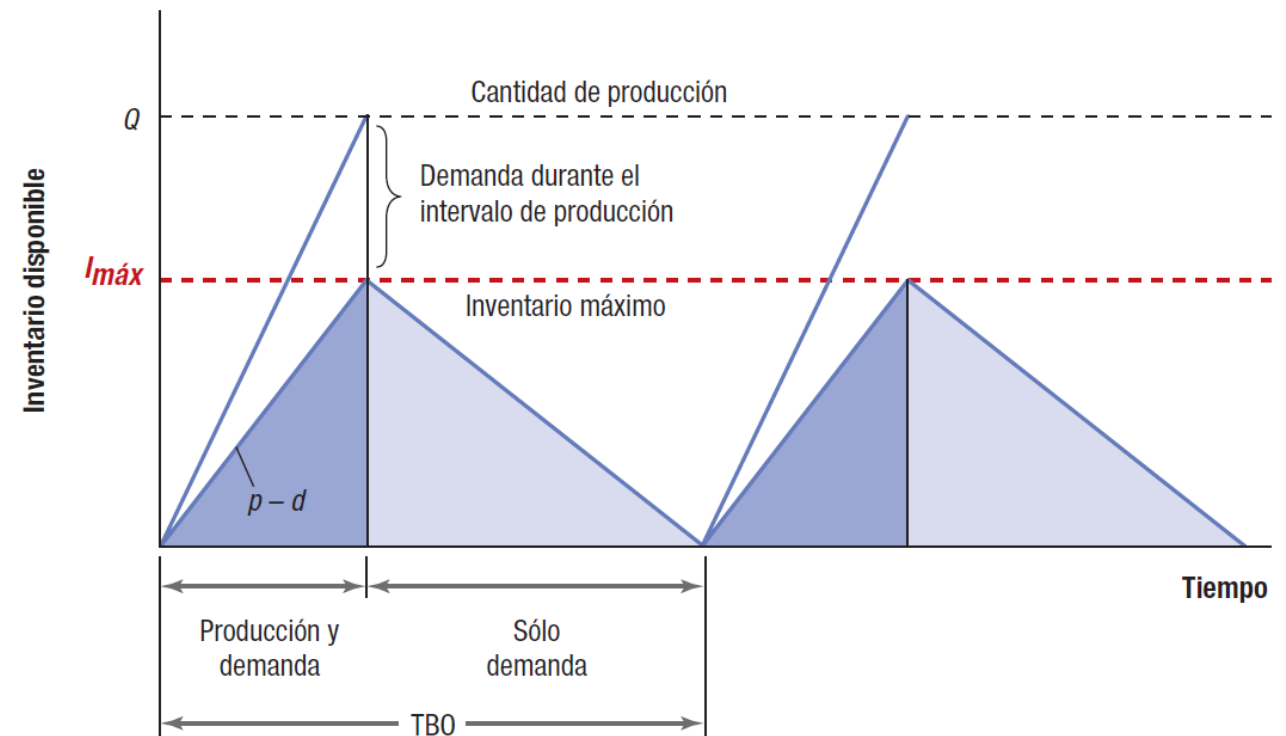
@ C = \$3.90,	Q = 716	No factible
@ C = \$4.50	Q = 667	Costo factible = \$45 600
Q revisada = 1 000	Costo = \$39 590	Solución óptima

	$Q = 633$ DONDE $C = \$5$	$Q = 667$ DONDE $C = \$4.50$	$Q = 716$ DONDE $C = \$3.90$	REDUCCIÓN DE PRECIO 1 000
Costo de tener inventario $\left(\frac{Q}{2}iC\right)$		$\frac{667}{2}(0.20)4.50$ = \$300.15		$\frac{1000}{2}(0.20)3.90$ = \$390
Costo de pedido $\left(\frac{D}{Q}s\right)$	No factible	$\frac{10\,000(20)}{667}$ = \$299.85	No factible	$\frac{10\,000(20)}{1000}$ = \$200
Costo de tener inventario y pedido		\$600.00		\$590.00
Costo de la pieza (DC)		10 000(4.50)		10 000(3.90)
Costo total		\$45 600		\$39 590

Si un artículo se produce dentro de la empresa, en lugar de comprarse fuera, las unidades terminadas pueden utilizarse o venderse en cuanto se terminan, sin esperar hasta completar todo un lote.

La figura muestra el caso habitual, en el cual la tasa de producción, p , es mayor que la tasa de demanda, d .

El inventario de ciclo se acumula con más rapidez de la que ocurre la demanda; es decir, se produce una acumulación de $p - d$ unidades por periodo.



Por ejemplo, si la tasa de producción es de 100 unidades diarias y la demanda es de 5 unidades al día, la acumulación será de 95 (o sea, $100 - 5$) unidades cada día. Esta acumulación continúa hasta que se ha producido todo el tamaño del lote, Q , después de lo cual el inventario se va agotando a razón de 5 unidades diarias. En el momento en que el inventario llega a 0 comienza el siguiente intervalo de producción.

Para que haya congruencia en los cálculos, tanto p como d deben expresarse en unidades del mismo periodo; por ejemplo, en unidades por día o unidades por semana.

Para la tasa de acumulación determinada durante el intervalo de producción, el inventario máximo de ciclo, $I_{\text{máx}}$, es:

$$I_{\text{máx}} = \frac{Q}{p}(p - d) = Q \left(\frac{p - d}{p} \right)$$

Costo total anual = Costo Anual por Mantenimiento de inventario + Costo Anual por hacer pedidos o de preparación

$$C = \frac{I_{\text{máx}}}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) = \frac{Q}{2} \left(\frac{p - d}{p} \right) (H) + \frac{D}{Q}(S)$$

$$\text{ELS} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \sqrt{\frac{p}{p - d}}$$

ELS, del inglés *economic production lot size*